

LISTA DE EXERCÍCIOS 01 – Linguagem C Básica

Estruturas de decisão

1. Escreva um programa em C que leia a idade de uma pessoa e exiba "Criança" se a idade for menor que 12 anos, "Adolescente" se estiver entre 12 e 17 anos, "Adulto" se estiver entre 18 e 59 anos e "Idoso" se for 60 anos ou mais.
2. Faça um programa em C que leia dois números reais e um caractere indicando a operação desejada (+, -, *, /). Se for digitado um operador inválido, exiba "Operação inválida".
3. Escreva um programa que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.
4. Faça um programa que leia três notas de um aluno, calcule a média e exiba "Aprovado" (média maior ou igual a 7), "Recuperação" (média entre 5 e 6,9) ou "Reprovado" (média menor que 5).

Estruturas de Repetição – FOR

5. Escreva um programa que leia um número inteiro e use um for para imprimir sua tabuada de 1 a 10.
6. Peça para o usuário informar um número N e use um for para calcular a soma de todos os números de 1 até N.
7. Leia um número inteiro e use um for para verificar e informar se ele é primo.
8. Use um for para calcular o fatorial de um número inteiro informado pelo usuário.

Estruturas de Repetição – WHILE

9. Peça ao usuário um número inteiro e use while para fazer a contagem regressiva até 0, mostrando cada número na tela.
10. Leia números inteiros do usuário e use while para continuar lendo até que o valor digitado seja 0. Ao final, exiba a soma de todos os números digitados.
11. Leia números inteiros usando while até que o usuário digite -999 (valor sentinela). Ao final, informe quantos números foram positivos, quantos foram negativos e quantos foram iguais a zero.

Estruturas de Repetição – DO WHILE

12. Crie um programa com um do while que exiba um menu: 1. Olá, 2. Adeus e 3. Sair. O programa deve repetir até que o usuário escolha a opção 3.
13. Leia notas (entre 0 e 10) de um aluno usando do while. O programa deve continuar pedindo notas até que o usuário digite um valor negativo. Ao final, calcule e mostre a média das notas válidas.
14. Crie um programa com do while que peça uma senha (fixa no código) até o usuário acertar, permitindo no máximo 3 tentativas. Se as tentativas se esgotarem, exiba "Acesso bloqueado".

Vetor

15. Faça um programa que leia 10 números inteiros e armazene em um vetor. Calcule e exiba a soma e a média dos valores armazenados.
16. Escreva um programa que leia 5 números inteiros em um vetor. Determine e exiba o maior e o menor número digitado.
17. Faça um programa que leia 8 números inteiros em um vetor. Mostre os números na ordem inversa da que foram digitados.
18. Leia um vetor de 10 números inteiros e ordene seus valores em ordem crescente.

Matriz

19. Crie um programa que leia uma matriz 3x3 de números inteiros. Calcule e exiba a soma de todos os elementos da matriz.
20. Leia uma matriz 3x3. Verifique se ela é uma matriz identidade (1's na diagonal principal e 0's nos outros elementos). Exiba "É identidade" ou "Não é identidade".

LISTA DE EXERCÍCIOS 01 – Linguagem C Básica

21. Escreva um programa capaz de identificar se existe uma palavra informada pelo usuário em uma matriz bidimensional de caracteres nas posições horizontal ou vertical.
22. Leia uma matriz 3x3 de números inteiros e calcule a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária, exibindo os dois resultados.

String

23. Faça um programa que leia uma string (até 100 caracteres). Conte e exiba quantos caracteres ela possui, sem contar o \n do final da entrada.
24. Crie um programa que leia uma string. Conte e exiba quantas vogais (a, e, i, o, u, maiúsculas ou minúsculas) existem na string.
25. Escreva um programa que leia uma string. Mostre a mesma string invertida (ex.: "casa" → "asac").
26. Leia uma string e verifique se ela é um palíndromo, ou seja, se pode ser lida da mesma forma de trás para frente (ex.: "arara", "osso"). Desconsidere diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Função

27. Faça um programa que leia um número inteiro positivo. Use uma função chamada fatorial(int n) que retorne o fatorial do número. Mostre o resultado no main().
28. Escreva um programa que leia um número inteiro. Use uma função chamada ehPrimo(int n) que retorne 1 se o número for primo ou 0 caso contrário. Mostre a mensagem correspondente no main().
29. Crie um programa que leia uma temperatura em graus Celsius. Use uma função chamada celsiusParaFahrenheit(float c) que retorne a temperatura em Fahrenheit. Mostre o resultado no main(). O cálculo da conversão é $F = (C * 9.0 / 5.0) + 32.0$.
30. Crie uma função chamada maior(int a, int b) que retorne o maior valor entre dois números inteiros. Leia dois números no main() e exiba o resultado utilizando a função.

DESAFIO

Jogo de Adivinhação – Você precisa criar um programa em C que implemente um jogo simples de adivinhação de números.

Regras do jogo:

- O programa escolhe um número secreto entre 1 e 20 (você pode usar um valor fixo para simplificar).

```
#include <stdlib.h> // Para rand() e srand()
#include <time.h> // Para time()
// Deve inicializar o gerador de números aleatórios com o tempo atual
srand(time(NULL));
// Para gerar um número aleatório entre 1 e 20
numeroSecreto = rand() % 20 + 1;
```
- O jogador tem até 5 tentativas para acertar o número.
- Após cada tentativa, o programa deve informar se o número digitado é maior, menor ou igual ao número secreto.
- Se o jogador acertar, exiba uma mensagem parabenizando-o e o número de tentativas usadas.
- Se o jogador não acertar após 5 tentativas, mostre qual era o número secreto.

Requisitos:

- Use um laço for para controlar as tentativas.
- Use estruturas condicionais para comparar os números e exibir as dicas.